



量子计算和量子信息

1. 基本概念

余金龙

海南大学物理与光电工程学院
海南大学理论物理研究中心

2024年春季学期

量子计算机离我们有多远？

这又是个开放问题！

陆朝阳老师带队准备做原子阵列了！如下是他的报告PPT中的内容。



"Billions of dollars are being invested in quantum computing in hopes to accelerate machine learning, finance, AI. As a quantum algorithms person, honesty compels me to report that the situation is much, much iffier."

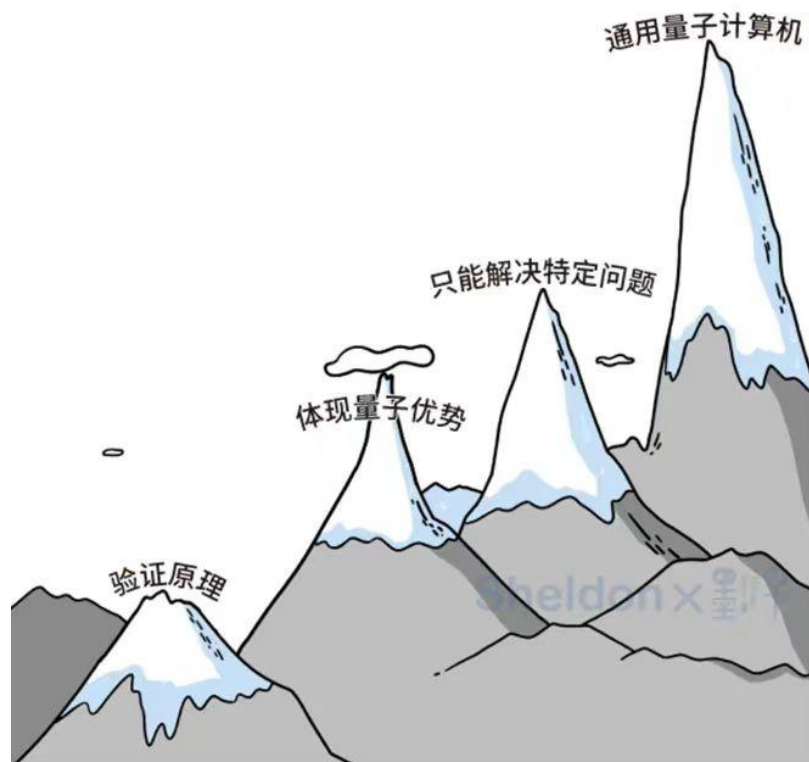


大家询问Scott Aaronson对于量子计算现状的看法，中文总结就是：“卷心菜”

量子计算机离我们有多远？

这又是个开放问题！

陆朝阳老师带队准备做原子阵列了！如下是他的报告PPT中的内容。



Never Ask A Woman
Her Age



A Man,
His Salary



A quantum researcher
When we will have fault
tolerant quantum computers

永远不要问一个量子研究者：
容错量子计算机什么时候造出来...（这是挑战，更是机遇！）

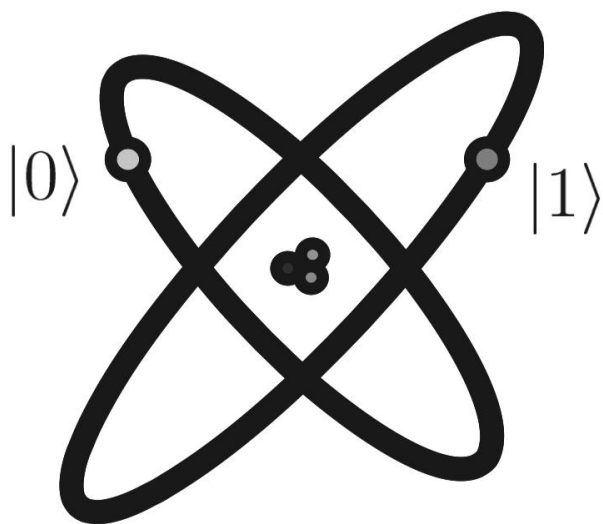
基本概念

1.1 量子比特

量子比特的不可观测状态和我们能够进行的观测之间的对立，是量子计算和量子信息的核心。

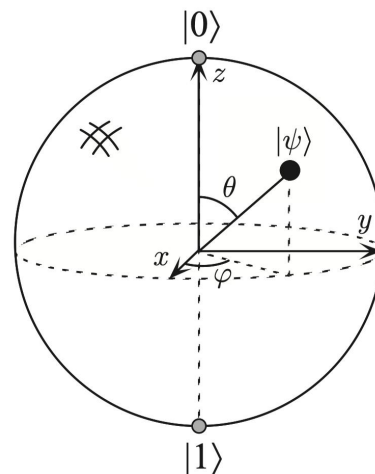
一个量子比特：

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle.$$



原子的两个能级

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$



一个量子比特的Bloch球表示

1.1 量子比特

量子比特的不可观测状态和我们能够进行的观测之间的对立，是量子计算和量子信息的核心。

两个量子比特：

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle.$$

问题：测量第一个量子比特，得到0的概率为多少，测量后量子态变成什么？

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2.$$

$$|\psi'\rangle = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}}.$$

1.2 单量子比特门

经典计算唯一非平庸的单比特门是什么门？

非门：把0和1互换。

一个量子非门？

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$



$$\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle.$$

把量子态写成列向量：

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$X \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix}.$$

单比特逻辑门就是一个2*2的么正矩阵：

$$X \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.2 单量子比特门

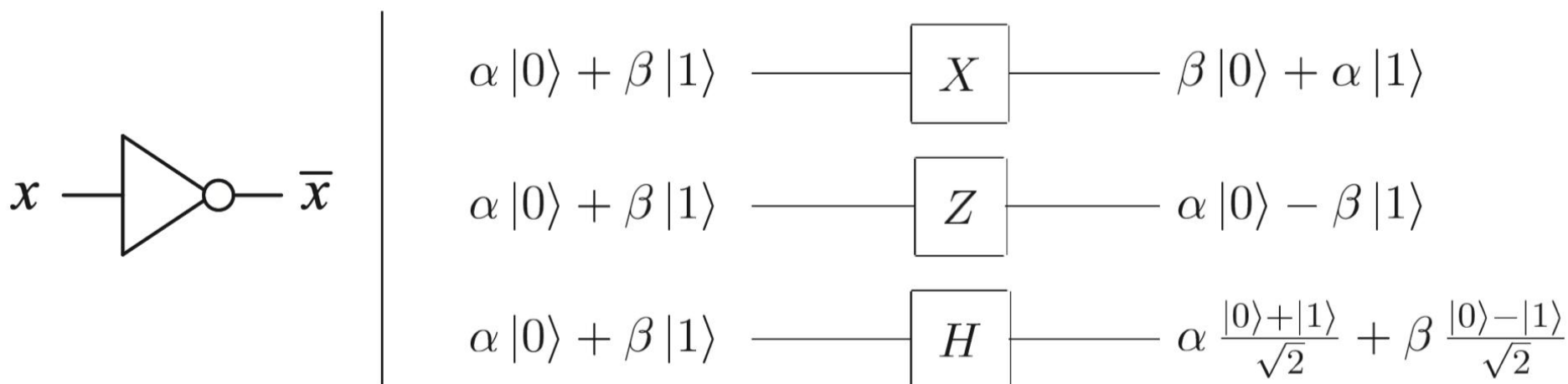


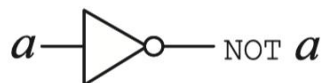
Figure 1.5. Single bit (left) and qubit (right) logic gates.

对于量子比特而言，除了非门（X 门）以外，还有 Z 门，Y 门，H 门（Hadamard 门）等等。（有无穷多个单量子比特门，为什么？）

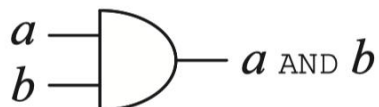
$$Z \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

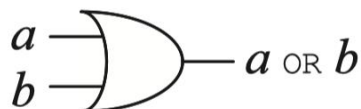
1.3 多量子比特门



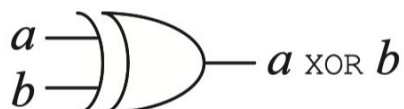
(a)



(b)



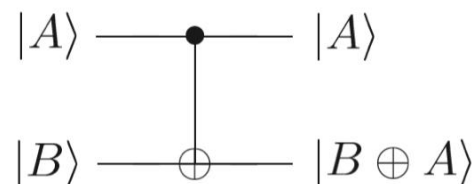
(c)



(d)



controlled-NOT



$$U_{CN} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

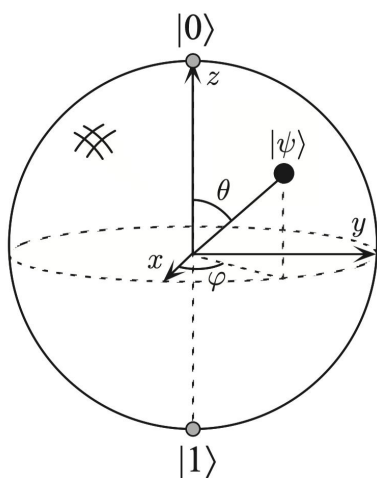
最重要的两量子比特门：受控非门 (controlled-NOT, CNOT)

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle; |01\rangle \rightarrow |01\rangle; |10\rangle \rightarrow |11\rangle; |11\rangle \rightarrow |10\rangle.$$

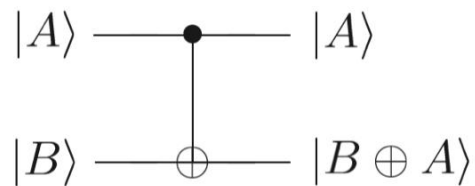
1.4 通用量子计算

通用量子计算：

任何多量子比特逻辑门可以由单比特量子门和受控非门（CNOT）组成。



controlled-NOT



$$U_{CN} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1.5 测量基矢的选择

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

测量得到 $|0\rangle$, $|1\rangle$ 的概率分别为多少? $|\alpha|^2$ and $|\beta|^2$

$$|+\rangle \equiv (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2} \quad |-\rangle \equiv (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}.$$

测量得到 $|+\rangle$, $|-\rangle$ 的概率分别为多少?

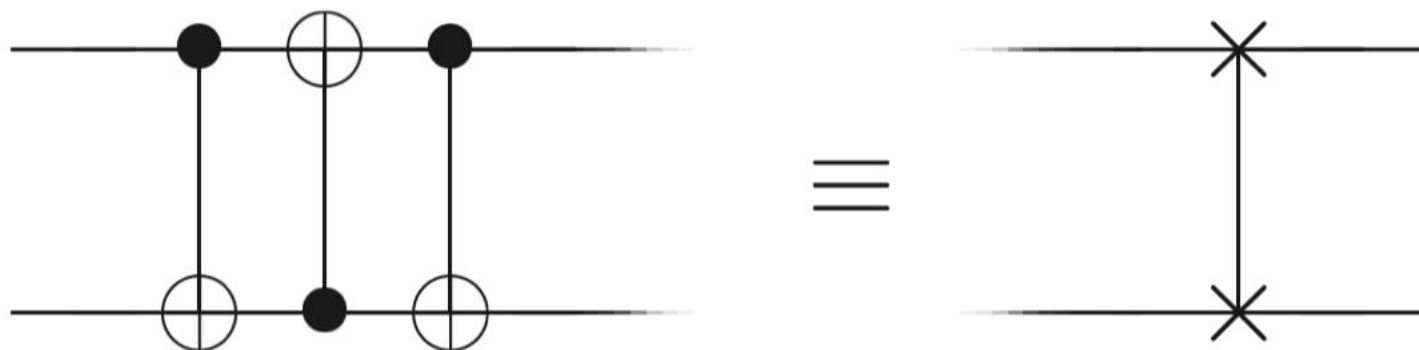
$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} + \beta \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} |+\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} |-\rangle.$$


$$|\alpha + \beta|^2/2$$


$$|\alpha - \beta|^2/2$$

1.6 量子电路

与通常的电路一致，读法从左到右。



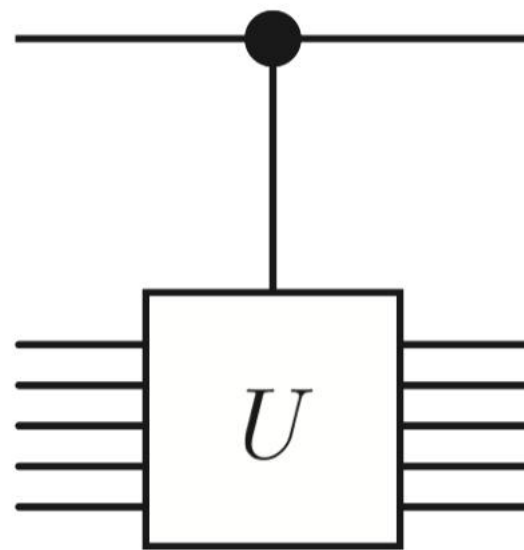
上图的例子，展现了交换两个量子比特的电路，对于任意计算基矢 $|a, b\rangle$ ：

$$\begin{aligned} |a, b\rangle &\longrightarrow |a, a \oplus b\rangle \\ &\longrightarrow |a \oplus (a \oplus b), a \oplus b\rangle = |b, a \oplus b\rangle \\ &\longrightarrow |b, (a \oplus b) \oplus b\rangle = |b, a\rangle, \end{aligned}$$

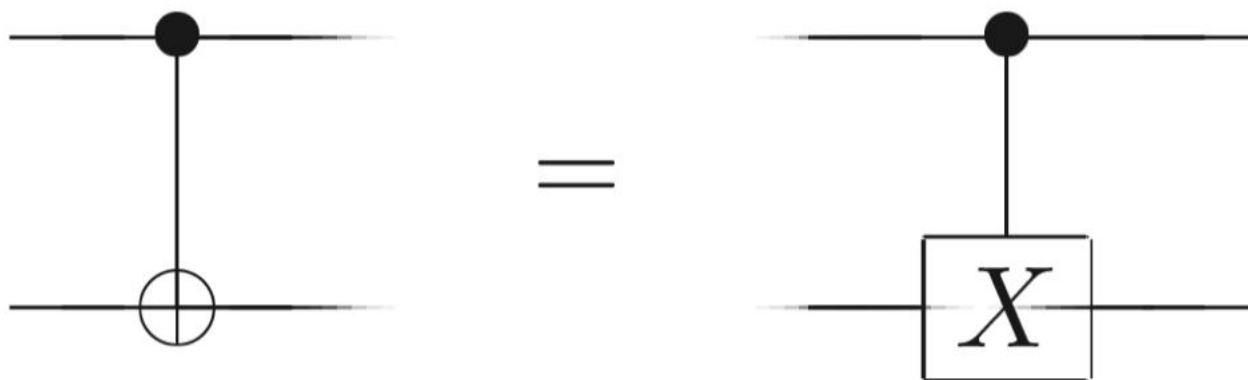
其中加法为模2加法。

1.6 量子电路

再举个例子，受控U门：
控制位0， 目标位不做操作；
控制位1， 目标位作用一个U。



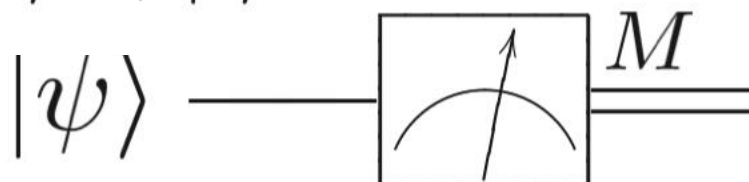
思考：CNOT门是否是一种受控U门？



1.6 量子电路

量子电路中一个重要的操作：测量。
测量将一个单量子比特态转换为一个经典比特M（与单量子比特区分，画为双线）。

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

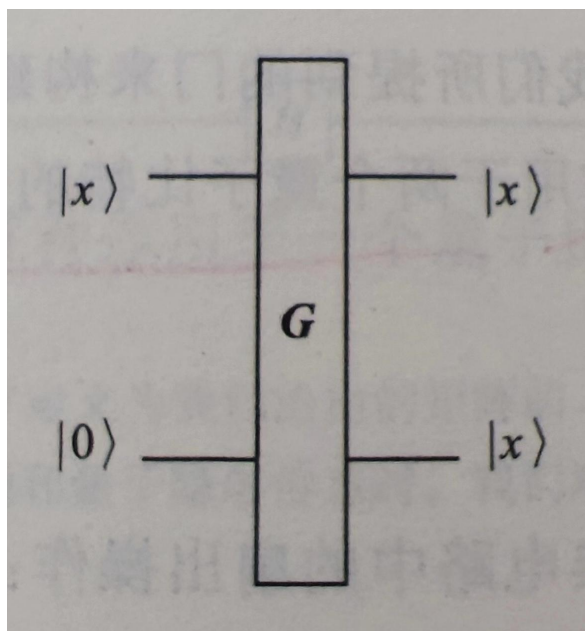


问题：M = ?

回答：M = 1 （概率为 $|\alpha|^2$ ）或 M = 0 （概率为 $|\beta|^2$ ）

1.7 量子比特复制电路

量子不可克隆定理：未知的量子态是无法复制的。



这个问题就是在问：
对量子系统而言上图这样的逻辑门是否存在？

1.7 量子比特复制电路

量子不可克隆定理：未知的量子态是无法复制的。

如果 G 存在，我们能通过它克隆的属性得到：

1) $G(|0\rangle|0\rangle) = |0\rangle|0\rangle$ 。

2) $G(|1\rangle|0\rangle) = |1\rangle|1\rangle$ 。

3) $G\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)|0\rangle\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)$ 。

这三个命题又可以被写作：

1) $G(|00\rangle) = |00\rangle$

2) $G(|10\rangle) = |11\rangle$

3) $G\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle\right) = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$

门 G 和所有的矩阵操作一样，必须是线性的，这意味着

$$G\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}G(|00\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}G(|10\rangle)$$

使用命题 1 和命题 2 替换 $G(|00\rangle)$ 和 $G(|10\rangle)$ ，得到

$$G\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

但命题 3 表明

$$G\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle\right) = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

然而，

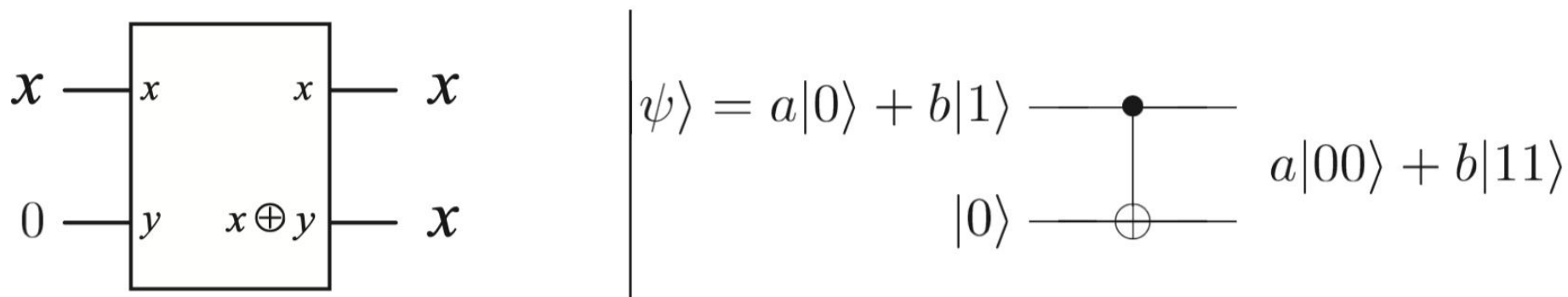
$$\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \neq \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

对量子系统而言，这样的逻辑门 G 是不存在的：我们无法构造一个能克隆任意量子比特的逻辑门。

那么，量子比特如何复制？

1.7 量子比特复制电路

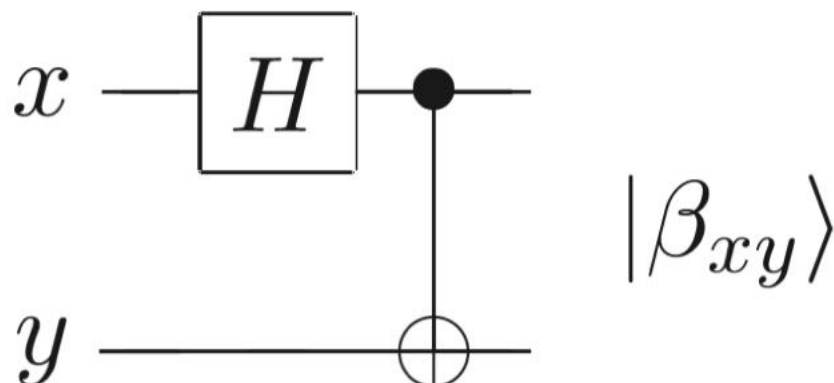
未知量子态不能复制，我们能做到最好的“复制”由下图所示：



通过这个逻辑门，我们制备了一个高度纠缠的状态（最大纠缠态）

1.8 一个有用的电路单元：贝尔态的制备

由直积态出发，制备四个贝尔态：



$$|\beta_{xy}\rangle \equiv \frac{|0, y\rangle + (-1)^x |1, \bar{y}\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}};$$

$$|\beta_{01}\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}};$$

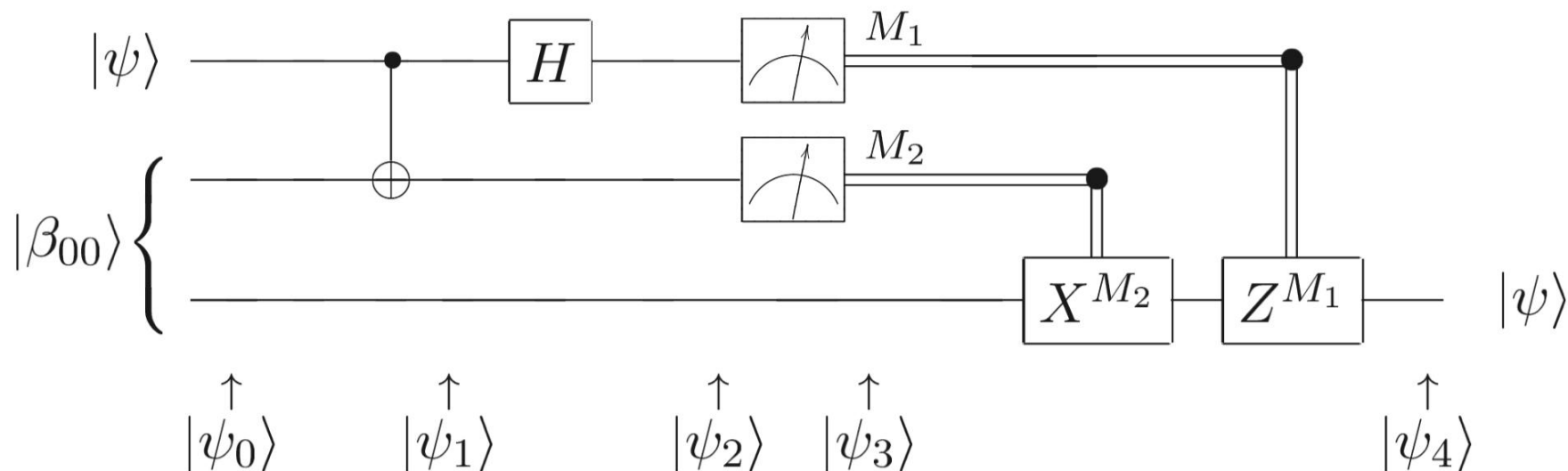
$$|\beta_{10}\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}};$$

$$|\beta_{11}\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}},$$

In	Out
$ 00\rangle$	$(00\rangle + 11\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{00}\rangle$
$ 01\rangle$	$(01\rangle + 10\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{01}\rangle$
$ 10\rangle$	$(00\rangle - 11\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{10}\rangle$
$ 11\rangle$	$(01\rangle - 10\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{11}\rangle$

1.9 示例：量子隐形传态

结合前面学到的基本单元，考虑一个有实际应用价值的量子电路：
Quantum Teleportation。



把一个量子态转移到另外的地方去。
这个过程叫“Teleportation”。

1.9 示例：量子隐形传态

什么是Teleportation?

暗黑破坏神II，法师的招牌技能：**传送**！



1.9 示例：量子隐形传态

什么是Teleportation?

暗黑破坏神II，改变游戏玩法的“符文之语”：谜团（TP甲）

迷
Enigma

3 凹槽 盔甲

乔 •伊司 •贝

Jah(31) + Ith(6) + Ber(30)

需求等级:65

+2 所有技能

+45% 高速跑步/行走

+1 传送

+750-775 防御 (可变)

+(0.75 每角色等级) +0-74 力量 (以角色等级决定)

增加生命上限 5%

伤害减少 8%

+14 点生命在每杀一个敌人后取得

15% 受损的生命移至法力

+(1 每角色等级) +1-99% 更佳的机会取得魔法装备(以角色等级决定)

+1 传送术

+1 Teleport

传送术是极其重要的技能！



1.9 示例：量子隐形传态

实验实现：诺奖“级别的”（bushi）工作



2022年诺贝尔物理奖得主
(量子信息科学的先驱之一)

Experimental quantum teleportation

Dik Bouwmeester, Jian-Wei Pan, Klaus Mattle, Manfred Eibl, Harald Weinfurter & Anton Zeilinger

Institut für Experimentalphysik, Universität Innsbruck, Technikerstr. 25, A-6020 Innsbruck, Austria



Anton Zeilinger

University of Vienna

在 univie.ac.at 的电子邮件经过验证 - 首页

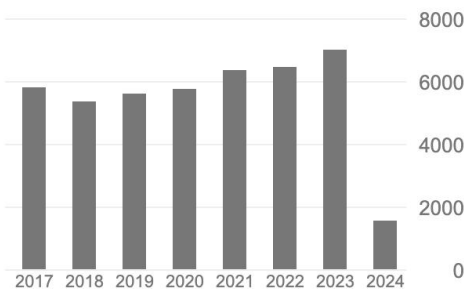
42

已关注

引用次数

查看全部

	总计	2019 年至今
引用	105298	32857
h 指数	144	86
i10 指数	398	256



标题	引用次数	年份
Experimental quantum teleportation D Bouwmeester, JW Pan, K Mattle, M Eibl, H Weinfurter, A Zeilinger Nature 390 (6660), 575-579	6941	1997
New high-intensity source of polarization-entangled photon pairs PG Kwiat, K Mattle, H Weinfurter, A Zeilinger, AV Sergienko, Y Shih Physical Review Letters 75 (24), 4337	4026	1995
Entanglement of the orbital angular momentum states of photons A Mair, A Vaziri, G Weihs, A Zeilinger Nature 412 (6844), 313-316	3540	2001

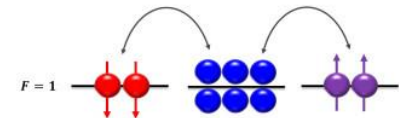
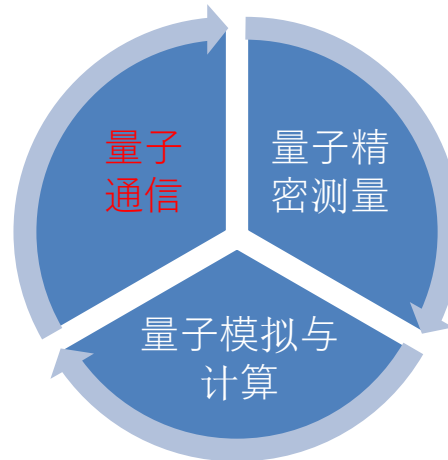
世界首次实现地空之间的“量子隐形传态”

Ground-to-satellite quantum teleportation

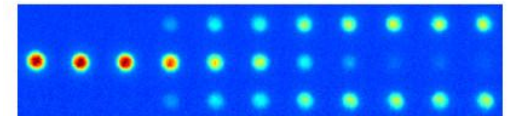
Ji-Gang Ren^{1,2}, Ping Xu^{1,2}, Hai-Lin Yong^{1,2}, Liang Zhang^{2,3}, Sheng-Kai Liao^{1,2}, Juan Yin^{1,2}, Wei-Yue Liu^{1,2}, Wen-Qi Cai^{1,2}, Meng Yang^{1,2}, Li Li^{1,2}, Kui-Xing Yang^{1,2}, Xuan Han^{1,2}, Yong-Qiang Yao⁴, Ji Li⁵, Hai-Yan Wu⁵, Song Wan⁶, Lei Liu⁶, Ding-Quan Liu³, Yao-Wu Kuang³, Zhi-Ping He³, Peng Shang^{1,2}, Cheng Guo^{1,2}, Ru-Hua Zheng⁷, Kai Tian⁸, Zhen-Cai Zhu⁶, Nai-Le Liu^{1,2}, Chao-Yang Lu^{1,2}, Rong Shu^{2,3}, Yu-Ao Chen^{1,2}, Cheng-Zhi Peng^{1,2}, Jian-Yu Wang^{2,3} & Jian-Wei Pan^{1,2}



墨子号量子科学实验卫星
(中科大 潘建伟、彭承志)



Spin exchange collision



Entanglement generation from driving through quantum phase transitions

制备910个原子的量子纠缠态
(清华大学 尤力、**吴玲娜**、郑盟锐)

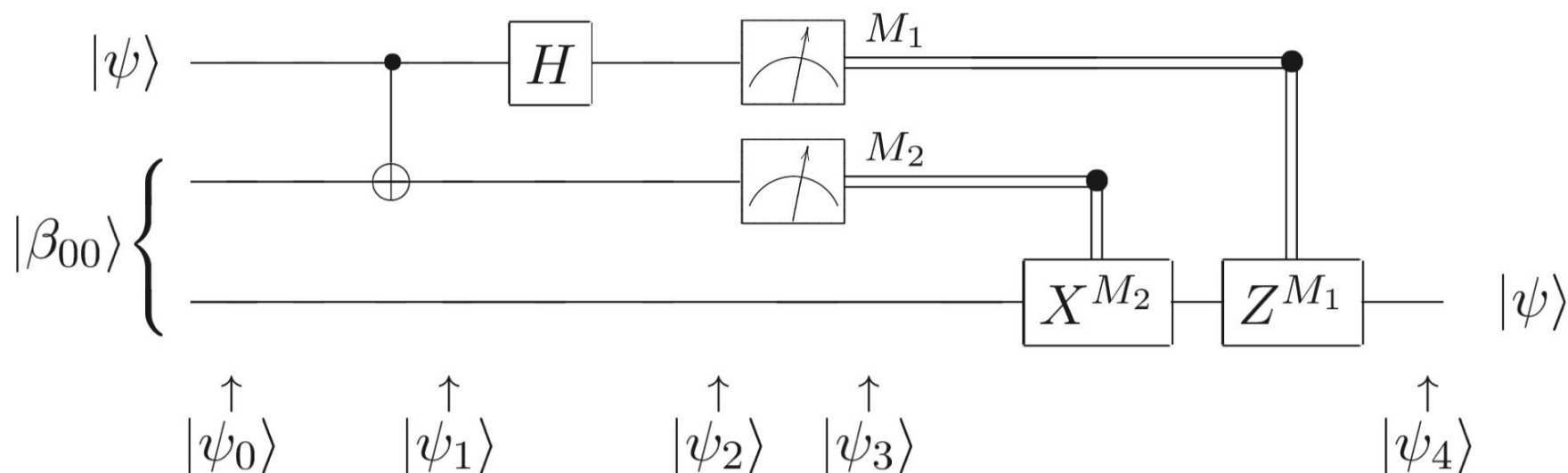


祖冲之号超导量子模拟机
(中科大 潘建伟、朱晓波)

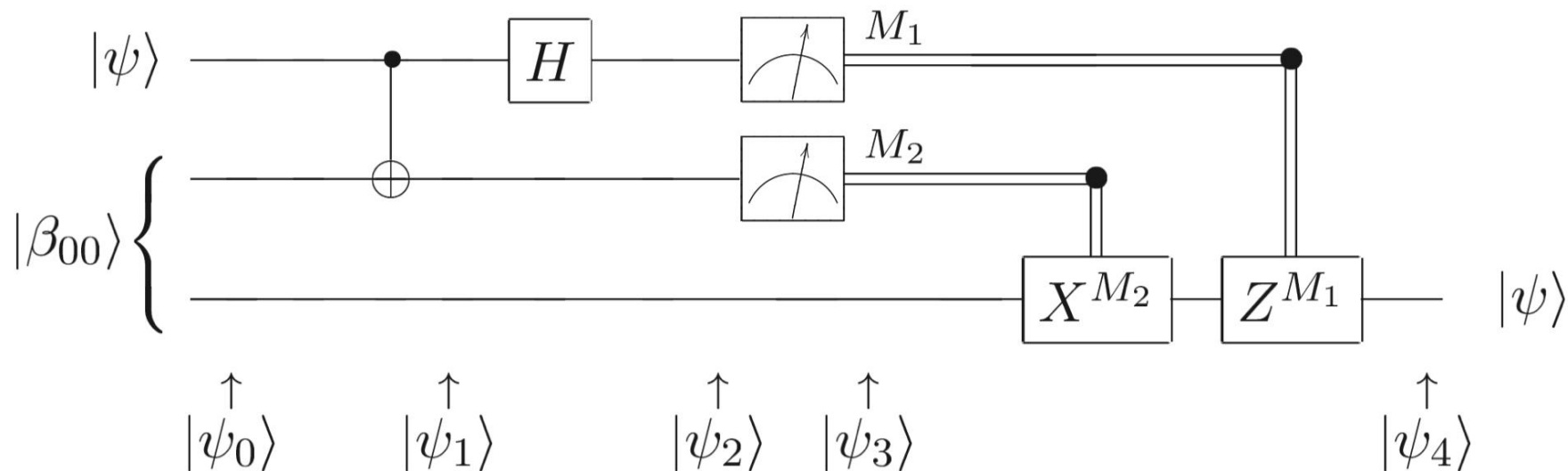
中国科学十大进展
(2017/2017/2021)

1.9 示例：量子隐形传态

结合前面学到的基本单元，考虑一个有实际应用价值的量子电路：
Quantum Teleportation。



量子态的传送术？
(TP甲是有可能真实存在的？)



$$|\psi_0\rangle = |\psi\rangle|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|00\rangle + |11\rangle) \right]$$

(第一位控制位，翻转第二位。)

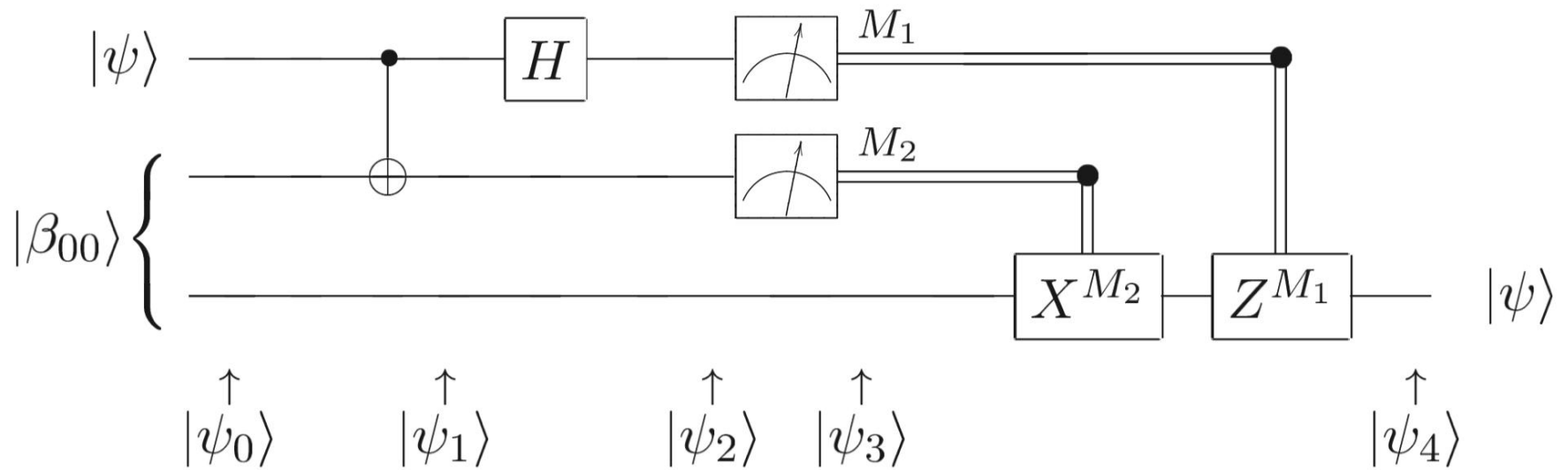
$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|10\rangle + |01\rangle) \right].$$

(第一位经过H门，变成叠加态。)

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[\alpha(|0\rangle + |1\rangle)(|00\rangle + |11\rangle) + \beta(|0\rangle - |1\rangle)(|10\rangle + |01\rangle) \right].$$

把上面的式子展开整理一下：最后一位和初始态很“接近”

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[&|00\rangle (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |01\rangle (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) \right. \\ &\left. + |10\rangle (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) + |11\rangle (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle) \right]. \end{aligned}$$



$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[|00\rangle (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |01\rangle (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |10\rangle (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) + |11\rangle (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle) \right].$$

对前两个量子比特进行测量，有什么结果？

有 $1/4$ 的概率出现下面四种结果之一：

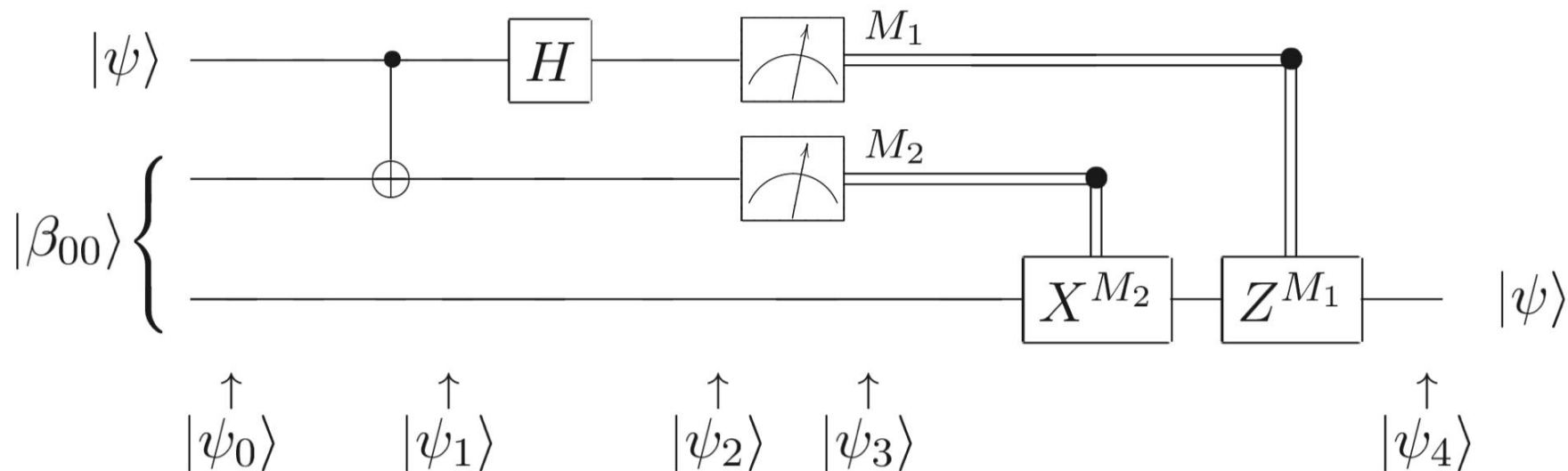
$$00 \mapsto |\psi_3(00)\rangle \equiv [\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle]$$

$$01 \mapsto |\psi_3(01)\rangle \equiv [\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle]$$

$$10 \mapsto |\psi_3(10)\rangle \equiv [\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle]$$

$$11 \mapsto |\psi_3(11)\rangle \equiv [\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle].$$

$$|\psi_4\rangle = Z^{M_1} X^{M_2} |\psi_3\rangle = |\psi\rangle$$



$$|\psi_0\rangle = |\psi\rangle|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|00\rangle + |11\rangle)]$$

$$\begin{aligned} |\psi_4\rangle &= Z^{M_1} X^{M_2} |\psi_3\rangle \\ &= |\psi\rangle \end{aligned}$$

结果：第一位的未知量子态转移到了第三位。

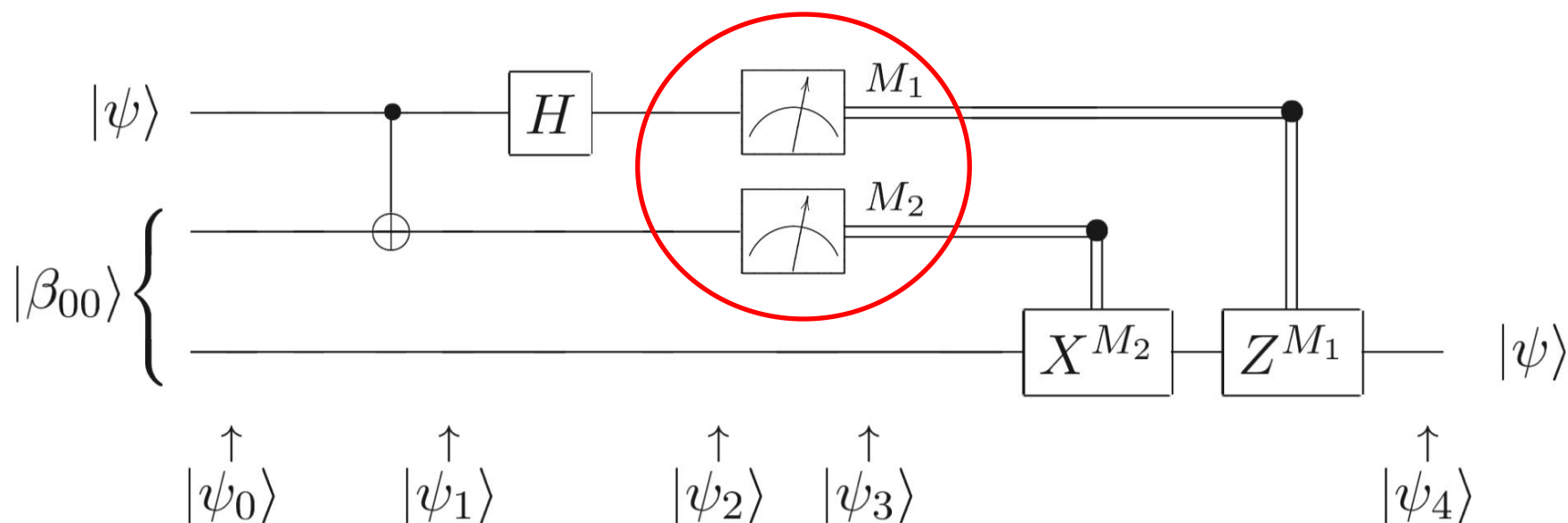
问题：这是否与“量子不可克隆定理”矛盾？

回答：不矛盾，“传送”过后，原来未知的叠加态消失了！

【这是“传送术”，不是“分身术”】

1.9 示例：量子隐形传态

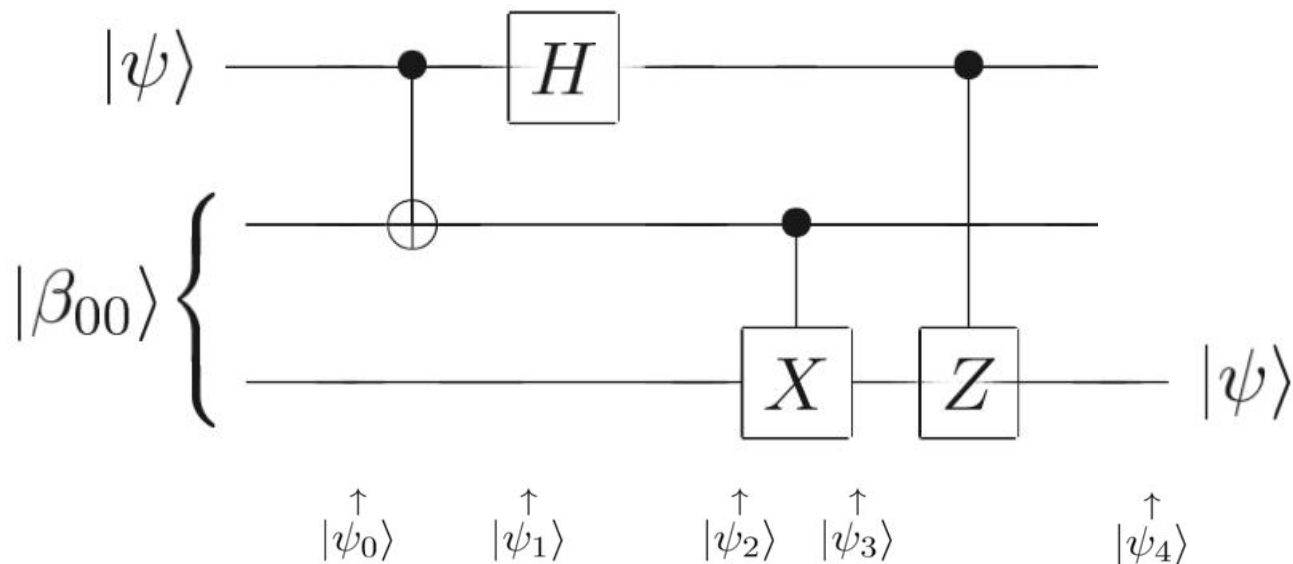
为了传送未知的态，量子测量是否是必须的？



1.9 示例：量子隐形传态

为了传送未知的态，量子测量不是必须的！
经典的条件运算总是可以替换成相应的量子条件算子。

第二次习题：对下面的量子电路，
计算每一步演化所对应的量子态 $|\psi_i\rangle$ 。（此即课本习题4.6）





谢谢大家!



UNIVERSITY OF INNSBRUCK



UQUAM
ERC Synergy Grant